

5) Was ist eine Reihe reeller Zahlen? Wie ist der Grenzwert einer solchen Reihe definiert? Wann heißt sie konvergent, wann absolut konvergent? Illustrieren Sie den Unterschied dieser beiden Begriffe anhand eines Beispiels.

Was versteht man unter einer Potenzreihe? Wie sieht das Konvergenzgebiet einer Potenzreihe in $\mathbb{C}$ aus und wie läßt sich dessen Größe quantifizieren?

Lösung:

Eine Reihe reeller Zahlen ist eine Summe der Form $\sum_{n \geq 0} a_n$. Der Grenzwert a der Reihe ist definiert als Grenzwert ihrer Partialsummenfolge:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k.$$

Die Reihe heißt konvergent, wenn dieser Grenzwert existiert, und absolut konvergent, wenn

$$\sum_{n \geq 0} |a_n|$$

konvergent ist.

Jede absolut konvergente Reihe ist auch konvergent, aber nicht umgekehrt, denn

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n}$$

ist konvergent, aber nicht absolut konvergent.

Eine Potenzreihe ist eine Reihe der Form

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n.$$

Das Konvergenzgebiet ist ein Kreis mit Mittelpunkt x_0 , dessen Größe durch den Konvergenzradius

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

bestimmt ist.